



人工智能训练师五级 零基础练习与考试系统

使用说明书

Version 1.0.0-rc.2

2026 年 7 月

目录

1. 系统简介

- 1.1 产品定位
- 1.2 系统角色与职责
- 1.3 技术架构
- 1.4 设计理念

2. 系统环境及要求

- 2.1 浏览器要求
- 2.2 网络要求
- 2.3 账号获取

3. 登录与账号安全

- 3.1 登录系统
- 3.2 首次登录强制改密
- 3.3 忘记密码

4. 学员操作指南

- 4.1 学员首页
- 4.2 理论练习
- 4.3 实操任务(13 种题型)
- 4.4 正式考试
- 4.5 成绩查询
- 4.6 错题本

5. 教师操作指南

- 5.1 教师仪表盘
- 5.2 学员练习进度
- 5.3 考试管理
- 5.4 错题分析

6. 管理员操作指南

- 6.1 管理首页
- 6.2 用户管理
- 6.3 组织与班级管理
- 6.4 考试安排

- 6.5 试卷管理
- 6.6 成绩复核与发布
- 6.7 数据报表与导出
- 6.8 题库管理
- 6.9 审计日志
- 6.10 系统设置

7. 常见问题解答

- 7.1 登录与账号
- 7.2 练习与考试
- 7.3 成绩与数据

1. 系统简介

1.1 产品定位

本系统是面向**人工智能训练师五级职业资格认证**的在线练习与考试平台，服务于职业培训学校的教学全流程，覆盖"日常练习 → 错题巩固 → 模拟考试 → 正式考试 → 成绩发布"的完整闭环。

系统特别适合**零基础学员**：界面字号大、操作步骤少、反馈语言温和鼓励，帮助学员在反复练习中逐步掌握数据清洗、数据标注等核心职业技能。

1.2 系统角色与职责

角色	主要职责	登录后进入
学员	参加理论练习、实操任务、正式考试，查看成绩与错题	学员端首页
教师	查看班级学员练习进度、错题分析、考试情况	教师仪表盘
学校管理员	管理本校用户、班级、考试安排、成绩发布、报表导出	管理端
超级管理员	跨学校管理全部资源与系统配置	管理端
题库编辑员	录入、编辑题目与实操任务	管理端题库
题库审核员	审核题目质量，决定题目能否发布	管理端题库审核
监考员	查看考试安排与进行状态	管理端考试监控
审计员	查阅审计日志与数据报表（只读）	管理端

职责分离设计：题库编辑员不能审核自己录入的题目，必须由另一位审核员把关，从源头上保证题库质量。

1.3 技术架构

层次	技术
前端	Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui
后端	Next.js API Routes（服务端 API）
数据库	Supabase PostgreSQL（行级安全 RLS）
认证	Supabase Auth（账号密码登录）
评分引擎	15 个确定性评分器（不依赖 AI 模型，结果可复现）

1.4 设计理念

- **练习与考试物理分离：** 练习题库与考试题库是两套独立数据。考试试卷在组卷时冻结题目快照，事后修改题库不影响已发布的试卷。
- **服务端时间权威：** 考试计时完全以服务器时间为准，学员修改电脑时间无法作弊。
- **确定性评分：** 所有题目由规则明确的评分器自动判分，同一份作答任何时候重判结果一致，不使用 AI 模型打分。
- **状态不只靠颜色：** 对错、通过与否均同时使用图标与文字表达，照顾色弱学员。

2. 系统环境与要求

2.1 浏览器要求

浏览器	版本要求	推荐度
Microsoft Edge	最近两个大版本	★ 推荐
Google Chrome	最近两个大版本	★ 推荐
Firefox	最近两个大版本	可用

注意： 请勿使用 IE 浏览器或 360 浏览器的兼容模式。图片标注类实操题需要现代浏览器支持，建议使用电脑（而非手机）完成考试。

2.2 网络要求

- 普通宽带即可。考试期间系统会每 15 秒自动保存作答，每 30 秒与服务器心跳对时。
- 考试中短暂断网不会丢失已答内容，网络恢复后自动继续保存。

2.3 账号获取

学员账号由培训学校的管理员统一创建，不需要自行注册。首次使用请咨询班主任或培训老师领取**账号和初始密码**。

3. 登录与账号安全

3.1 登录系统

打开系统网址 → 输入账号 → 输入密码 → 点击“登录”

- 账号可以输入完整邮箱，也可以只输入用户名部分（系统自动补全学员邮箱后缀）。
- 连续输入错误会提示“账号或密码不正确”，请仔细检查大小写。

3.2 首次登录强制改密

这是一项安全强制措施。管理员发放的是一次性的初始密码，首次登录后系统会要求您立即设置新密码：

用初始密码登录 → 自动进入“设置新密码”页 → 输入初始密码 + 两遍新密码 →
用新密码重新登录

- 新密码至少 **8 位**，且不能与初始密码相同。
- 改密成功前，系统的其他功能都不可使用（服务端强制拦截）。
- 改密成功后需要用新密码重新登录一次，此后初始密码永久失效。

给管理员的提示：通过“用户管理 → 重置密码”生成的新密码同样是一次性的，用户下次登录时会被要求重新设置密码。请将初始密码通过安全渠道告知本人，避免在群聊中明文传播。

3.3 忘记密码

系统不提供自助找回。请联系班主任或学校管理员，由管理员在"用户管理"中为您**重置密码**，您会获得一个新的初始密码（登录后需再次改密）。

4. 学员操作指南

4.1 学员首页

登录后进入学员首页，可以看到：

- **学习统计**：已完成练习数、正确率、错题数量等；
- **快捷入口**：理论练习、实操任务、我的考试、错题本、成绩查询；
- **最近动态**：最近的练习和考试记录。

4.2 理论练习

选择练习模块



逐题作答



即时查看对错与解析



错题自动收入错题本

- 题型包括**单选题**和**判断题**。
- 提交后立即显示"✓ 做对了！"或"× 答错了，没关系"，并给出正确答案与知识点解析。
- 练习不限次数，答错的题会自动进入错题本，方便针对性复习。

4.3 实操任务（13 种题型）

实操任务模拟人工智能训练师的真实工作场景，覆盖五大类共 13 种题型：

类别	题型	任务内容
数据清洗	Excel 删行	在表格中找出并删除不合格的数据行
	图片数据清洗	从图片集中剔除混入的错误图片
	数据集质量体检	逐项检查，勾出乱码、重复、空值、图文不符等问题数据
图片标注	矩形框标注	拖框标出指定目标（部分题目需选择属性，如红绿灯颜色）
	点标注	在目标中心位置点击标记
	折线标注	沿目标走势连续点击画线，完成后点"完成当前线"
	多边形标注	沿目标轮廓逐点勾勒，至少 3 个点，完成后点"完成当前轮廓"
文本标注	情感标注	把每条评论标记为好评 / 中评 / 差评
	图文数据分类	把图片或文本条目分入正确类别
其他	文件分类	把文件放入正确的文件夹
	音频转写	听音频并写出全部内容（"嗯、啊、哦"等语气词也要写）
	统计填表	根据原始记录计算并填写统计数字
综合	综合任务	一道题内依次完成多个子任务，按权重计分

作答技巧：标注类任务画错了可以点"清空标注"重来；提交后系统立即自动评分并给出具体反馈（例如"漏标 1 个目标"、"误删 2 行正确数据"），根据反馈修正后再次提交即可。

4.4 正式考试

4.4.1 进入考试



- 考试有固定的开放时间段，到点才能进入；超过"迟到入场时间"将无法进入。
- 页面顶部显示**剩余时间倒计时**（以服务器时间为准），时间到系统自动交卷。

4.4.2 作答保障机制

机制	说明
自动保存	每答完一题 1.2 秒后自动保存，另有每 15 秒兜底保存；关闭页面前也会尝试最后一次保存
断线续考	刷新页面、网络中断甚至关闭浏览器后，重新进入考试可恢复到之前的作答进度（考试列表显示"继续考试"按钮）
幂等交卷	网络抖动导致重复点击交卷不会产生重复成绩，系统只认第一次成功提交
时间锁	超过截止时间后（含少量宽限）无法再交卷，计时完全以服务器为准

考试纪律提醒：考试过程中不会显示答案与解析。成绩需要管理员审核发布后才能查看，交卷后页面会提示"成绩将在学校发布后显示"，属正常现象。

4.5 成绩查询

在"成绩查询"页查看已发布的考试成绩：总分、是否通过、各模块得分。未发布的成绩不会显示，请耐心等待学校通知。

4.6 错题本

- 练习中答错的理论题自动进入错题本，按最近答错时间排序。
- 从错题本重新作答，答对后该题标记为"已掌握"。
- 未掌握的错题不显示答案与解析（需先自己作答），已掌握后可查看解析。

5. 教师操作指南

5.1 教师仪表盘

登录后进入教师仪表盘，总览所带班级的学员规模、练习活跃度、近期考试情况。

5.2 学员练习进度

"学员进度"页按班级列出每位学员的练习情况：

指标	含义
练习覆盖	已作答题数 / 布置题数（同一题多次作答只计一次）
通过数	判定为通过的题目数量
练习得分率	练习作答的加权得分百分比
考试得分率	正式考试成绩的百分比均分
最近练习时间	最后一次作答时间，用于发现掉队学员

5.3 考试管理

教师可查看本班级的考试安排列表与每场考试的参考情况。创建和发布考试由管理员完成。

5.4 错题分析

查看班级范围内错误率最高的题目，用于课堂重点讲解和布置针对性练习。

6. 管理员操作指南

6.1 管理首页

管理端首页提供系统级统计：用户规模、考试场次、参考人次、通过率等核心指标。

6.2 用户管理

操作	说明
新建用户	填写邮箱、姓名、角色（可多选），系统生成一次性初始密码， 只在创建时显示一次 ，请立即抄录并安全转交本人
重置密码	生成新的一次性密码，用户下次登录被强制改密；原密码立即失效
停用 / 启用	停用后账号立即无法登录，数据保留；可随时启用恢复
修改角色	调整用户角色组合；学校管理员只能分配学员/教师/监考/题库类角色，且只能管理本校用户

安全约束：不能停用自己的账号；学校管理员无法操作超级管理员账号，也不能跨学校管理用户。初始密码不要通过群聊明文传播。

6.3 组织与班级管理

- **学校管理**（超级管理员）：创建学校、设置学校编码与联系方式。
- **班级管理**：在学校下创建班级，学员通过报名记录挂入班级。考试和练习布置都以班级为单位。

6.4 考试安排



- 关键参数：开考时间、截止时间、迟到入场分钟数、交卷宽限秒数。
- 只能安排**已发布**且非空的试卷。
- 考试结束后，在考试列表点“发布成绩”，成绩才会对学员可见。

6.5 试卷管理

- 从题库中选择理论题和实操任务组装试卷，设置总分、及格分、考试时长。
- 组卷时系统自动冻结题目快照与评分器版本，之后修改题库不影响已发试卷。
- 试卷需先“发布”才能被考试安排选用；发布后内容不可再改。

6.6 成绩复核与发布

- **成绩列表**：查看全部成绩记录及状态（待评分/已评分/已复核/已发布）。
- **成绩复核**：查看学员每题的作答快照与判分详情，必要时可调整分数与通过标记，全程留审计记录。
- **发布成绩**：按考试批次统一发布，发布后学员方可查询。

6.7 数据报表与导出

“数据报表”页提供成绩分布、各考试通过率、班级对比、薄弱题型四类分析图表。

页面顶部可导出两类报表，支持 **CSV** 与 **Excel** 两种格式：

报表	内容	典型用途
成绩明细	每位学员每场考试的分数、通过情况、状态、交卷时间	存档、上报、复核
学员练习进度	每位学员的覆盖率、通过数、练习/考试得分率	学情分析、掉队预警

学校管理员导出的数据仅限本校范围；每次导出都会记录审计日志。

6.8 题库管理

- **练习题库 / 考试题库：**两套题库物理分离，分别维护。
- **DOCX 导入：**理论题可通过 Word 文档批量导入，导入后处于"待审核"状态。
- **审核流程：**题目经审核员审核通过（发布）后方可用于练习或组卷；编辑员不能审核自己的题。
- **媒体素材工坊：**用 AI 生成图片标注素材、TTS 生成音频素材，供实操题使用。

6.9 审计日志

系统自动记录关键操作：登录、建号、改密、停用、角色变更、建题、审题、组卷、考试安排、成绩复核与发布、报表导出等。审计员与管理员可按操作类型、时间范围检索。

6.10 系统设置

查看与维护系统级配置项（如练习解锁策略等），修改即时生效并记录审计。

7. 常见问题解答

7.1 登录与账号

Q：提示"请先修改初始密码"，无法使用任何功能？

A：这是安全设计，说明您还在使用管理员发放的初始密码。请在跳转到的"设置新密码"页完成改密，之后用新密码重新登录即可正常使用。

Q：改完密码为什么让我重新登录？

A：修改密码会使旧的登录状态立即失效（防止他人冒用），用新密码重新登录一次即可。

Q：忘记密码怎么办？

A：联系班主任或学校管理员重置密码，重置后您会获得新的初始密码，登录时按提示改密。

7.2 练习与考试

Q: 考试中网络断了 / 浏览器关了, 作答会丢吗?

A: 不会。系统每 15 秒自动保存, 重新打开"我的考试"点击"继续考试"即可恢复进度。但请注意: 考试倒计时不会因断线而暂停。

Q: 交卷按钮点了没反应, 会不会重复交卷?

A: 不会。交卷接口有幂等保护, 重复提交只认第一次。网络慢时请耐心等待, 不要反复刷新。

Q: 为什么交卷后看不到成绩?

A: 成绩需要管理员审核并发布后才对学员可见, 请等待学校通知。

Q: 标注类实操题画错了怎么办?

A: 点击"清空标注"重新开始; 折线/多边形需要先点够点数(折线至少 2 点、多边形至少 3 点), 再点"完成当前线/轮廓"提交该条标注。

Q: 音频转写题总扣分?

A: 除了正文, "嗯、啊、哦"等语气助词也必须写出来, 这是五级认证对转写规范的要求。

7.3 成绩与数据

Q: 成绩被改动了, 能查到是谁改的吗?

A: 可以。成绩复核的每次调整都会写入审计日志, 记录操作人、时间与调整内容。

Q: 导出的 Excel 打开中文是乱码?

A: 系统导出的 CSV 已内置 UTF-8 BOM, Excel 与 WPS 双击打开不会乱码。如果通过"数据 → 导入文本"方式打开, 请手动选择 UTF-8 编码。

技术支持: 遇到本说明书未覆盖的问题, 请联系班主任或学校管理员; 系统级故障由管理员收集后统一反馈给平台技术团队。